

NCS 기반 정보기술 개발 직무 평가기준 표준 가이드

국가직무능력표준(NCS)에 따른 정보기술(IT) 개발 파트 평가 방법 및 능력단위별 기준 정의

1. NCS 정보기술 개발 직무 평가 체계 개요

정보기술 개발 파트의 평가는 능력중심사회를 구현하기 위해 해당 직무를 수행하는 데 필요한 **지식(Knowledge)**, **기술(Skill)**, **태도(Attitude)**를 객체화된 능력단위 수준별로 검증하는 것을 목적으로 합니다.

평가 설계의 원칙

- **타당성 (Validity):** 실무 환경에서 요구되는 직무 역량(수행준거)을 정확하게 측정해야 합니다.
- **신뢰성 (Reliability):** 평가자 간, 평가 시기 간 결과가 일관되게 유지되어야 합니다.
- **공정성 (Fairness):** 학력이나 스펙이 아닌 직무능력표준에서 요구하는 구체적인 실무 퍼포먼스만을 기준으로 평가합니다.

2. 표준 평가 방법론 (Evaluation Methods)

IT 개발 직무의 특성상 단순 지식 암기 확인을 지양하고, 실제 문제 해결 능력과 산출물을 검증하는 다면적 평가 방식을 적용합니다.

평가 유형	정의 및 평가 내용	IT 개발 적용 예시
작업장 평가 (실기/코딩)	제한된 시간 내에 요구사항에 맞는 코드를 구현하거나, 시스템 구조를 설계 및 배포하는 일련의 과정을 직접 관찰하고 검증합니다.	구현 요구사항 정의서 기반 알고리즘 구현 및 REST API 개발 실기 테스트
산출물(포트폴리오) 평가	수행자가 직접 작성한 소스 코드, 설계서, 테스트 결과 보고서 등의 기술적 완성도와 구조적 무결성을 평가합니다.	GitHub 레포지토리 아키텍처 리뷰, DB ERD 구조 분석 및 코드 품질 검토
문제해결 시나리오 테스트	시스템 장애, 보안 취약점 발견, 급격한 트래픽 증가 등 실무에서 마주할 수 있는 가상의 트러블슈팅 상황을 제시하고 해결 프로세스를 평가합니다.	서버 과부하 발생 시 로그 분석 능력 및 롤백/패치 프로세스 구술/작업 평가
서술형/질의응답 시험	개발 언어의 메커니즘, 프레임워크 생명주기, 데이터베이스 인덱스 작동 원리 등 핵심 기술 지식을 평가합니다.	객체지향 설계 5대 원칙(SOLID)에 대한 서술형 지식 평가 면접

3. 정보기술 개발 능력단위별 표준 평가기준

NCS 분류 구조(대분류: 정보통신, 중분류: 정보기술, 소분류: 정보기술개발)에 따른 대표적 핵심 능력단위의 수행준거와 합격 기준입니다.

A. 요구사항 확인 (NCS Level: 4)

- **평가 목적:** 개발하고자 하는 소프트웨어의 사용자 요구사항을 분석하고 명세화할 수 있는가?

• **수행준거 (Criteria):**

1. 고객의 비즈니스 목적에 부합하는 요구사항을 정의서 형태로 빠짐없이 도출할 수 있다.
2. 도출된 요구사항의 실현 가능성을 기술적/환경적 측면에서 검토하고 제약사항을 명시할 수 있다.

• **평가 기준:** 요구사항 정의서와 시스템 기능 명세서 간의 정합성이 90% 이상 일치하고 상충 관계를 완벽히 식별해야 합격.

B. 데이터베이스 구현 (NCS Level: 5)

• **평가 목적:** 설계 원칙에 따라 데이터 모델을 도출하고 물리적 데이터베이스를 구축할 수 있는가?

• **수행준거 (Criteria):**

1. 비즈니스 규칙에 근거하여 개체-관계 다이어그램(ERD)을 제3정규형 이상으로 설계할 수 있다.
2. DBMS의 특성에 맞춰 테이블을 생성하고, 인덱스 및 제약조건을 최적의 성능을 내도록 설정할 수 있다.

• **평가 기준:** 정규화 규칙 위반이 없어야 하며, 인덱스 누락으로 인한 병목이 없는 쿼리 작성 검증 시 합격.

C. 애플리케이션 배포 (NCS Level: 4)

• **평가 목적:** 개발 완료된 코드를 빌드하고 타겟 환경에 안정적으로 릴리즈할 수 있는가?

• **수행준거 (Criteria):**

1. 형관리 도구(Git 등)를 활용하여 소스 코드의 버전 충돌을 해결하고 베이스라인을 관리할 수 있다.
2. 빌드 스크립트를 작성하여 자동화된 통합 및 배포 환경을 구성할 수 있다.

• **평가 기준:** 형상 관리 전략(Git Flow 등) 준수 여부 및 배포 파이프라인에서 오류 없이 실행 완료 시 합격.

4. 직무수행태도(Attitude) 및 공통 요소 평가

정보기술 개발은 협업이 중심이 되므로, 하드 스킬(Coding) 외에도 다음과 같은 직무태도 요소를 평가 비중에 필수 반영(통상 10~20%)해야 합니다.

IT 핵심 직무태도(Attitude) 평가 지표

- **오픈소스 및 기술 문서 준수:** 코드 작성 시 라이선스 규정을 준수하고, 표준 코딩 컨벤션을 철저히 지키려는 태도.
- **동료 피드백 수용성:** 코드 리뷰 과정에서 발견된 개선 사항을 겸허히 수용하고 리팩토링에 반영하는 협업적 태도.
- **지속적 학습 의지:** 빠르게 변화하는 IT 기술 트렌드 및 프레임워크 패치 노트를 분석하고 적용하려는 적극성.

5. 최종 성과 등급 정의 (Grading Scale)

모든 평가는 수치화된 루브릭(Rubric) 기준표에 의해 최종 점수가 산정되며, 최종 역량 수준은 아래 4단계 표준 척도로 구분하여 반영합니다.

등급	점수 구간	정의 및 수준 설명	실무 배치 가이드
S (탁월)	90점 ~ 100점	요구사항 구현을 넘어 아키텍처 최적화 및 리팩토링 가이드를 동료에게 제시할 수 있는 수준	리드 개발자 / 아키텍터 역할 수행 가능
A (우수)	80점 ~ 89점	가이드라인 및 설계서에 따라 예외 처리와 비즈니스 로직을 단독으로 무결하게 구현하는 수준	일반 단독 프로젝트 메인 개발자 배치
B (보통)	70점 ~ 79점	기본적인 기능 구현은 가능하나, 성능 최적화나 복잡한 예외 상황 처리에 일부 피드백이 필요한 수준	시니어 개발자의 리뷰 하에 업무 수행 (합격 기준선)
F (미흡)	70점 미만	코드 구조적 결함이 잦고, NCS 수행준거의 필수 기술 요소 및 지식이 부족한 수준	정보기술 직무 재교육 및 재평가 대상